

Auteur: Odia Kibor
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 6

$A(2)$ geeft rest 8

$A(3)$ geeft rest 18

$A(4)$ geeft rest 30

We delen door het product $(z-2)(z-3)(z-4)$, dat graad 3 heeft. Dus de rest is maximaal van graad 2.

$$\Rightarrow R(z) = 2\text{de graad} \Rightarrow az^2 + bz + c$$

$$\Rightarrow A(z) = (z-2)(z-3)(z-4) \cdot Q(z) + az^2 + bz + c$$

$$A(2) = 0 \cdot Q(z) + 4a + 2b + c$$

$$A(3) = 0 \cdot Q(z) + 9a + 3b + c$$

$$A(4) = 0 \cdot Q(z) + 16a + 4b + c$$

Stelsel:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 4a + 2b + c = 8 \\ 9a + 3b + c = 18 \\ 16a + 4b + c = 30 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 4a + 2b + c = 8 \\ 5a + b = 10 \\ 7a + b = 12 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} 4a + 2b + c = 8 \\ 5a + b = 10 \\ a = 1 \end{cases} &\Rightarrow \\ \begin{cases} 4a + 2b + c = 8 \\ b = 5 \\ a = 1 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} c = -6 \\ b = 5 \\ a = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$R(z) = z^2 + 5z - 6$$

References